

UITLEG_p_scenario_inkijk

Uitleg — wat de expert uit de P-scenario's gebruikt, met drie concrete

scenario's

Datum: 1 juni 2026 Onderwerp: welke ruwe velden de M3-waaier per P-scenario gebruikt, en hoe drie concrete scenario's (slecht/mediaan/goed) de uitkering vormen. Status: uitleg/illustratie, geen codewijziging. Bron-set: DNB CP2022 P-scenarioset, 2026Q2, 20.000 scenario's (expert-build gebruikt een subset van 10.000). Doorerekend met de echte scenario-accessors.

Wat de engine per scenario per jaar gebruikt

Uit elk P-scenario komen drie ruwe velden per jaar:

- 1. **Nominale rentecurve** (`phiN / psiN` → `reconstructNominalYield`) — de volledige rentetermijnstructuur per scenario per jaar (KNW-model).
- 2. **Aandelenrendement** (`equityReturn`) — direct uit de set.
- 3. **Prijsinflatie** (`inflation`) — voor de reële modus en de referentielijnen.

Daaruit leidt de worker vier engine-inputs af (`rdr.worker.ts` regel 306-312):

- `portfolioReturn` = `wFI · rFI` + `wEQ · rEQ` - `cost`, met `rFI` het obligatierendement uit de *verandering* van de rentecurve (`fixedIncomeReturnFromYields`, geschaald met *duration* en *hedge-ratio*), `rEQ` het aandelenrendement, en `wEQ` de mixslider (default 36,5%).
- `annuityFactor` — de annuïteit op de leeftijd van dat jaar, geïnterpoleerd op de **scenario-rente** van dat jaar (niet op de M1-rekenrente).
- `rdrReturn` — buffer-rendement, vastrentend uit de rentecurve (de RDR deelt niet in aandelenrisico).
- `priceInflation` — uit de set.

Niet uit de P-set: `wEQ` en `cost` zijn gebruikersparameters; `survivally` komt uit AG2024 + SSPF-ervaringssterfte (biometrie staat los van de economische set).

Drie concrete scenario's (gesorteerd op gemiddeld aandelenrendement)

70-jarige, mix 36,5% aandelen. Rendementen per jaar; portefeuille = 0,635·obligatie + 0,365·aandeel.

SLECHT (~P10) — gemiddeld portefeuillerendement 1,80%/jr

jaar	10j-rente	aandeel	inflatie	obligatie	portefeuille
3	1,49%	+13,5%	2,1%	+4,0%	+7,4%
5	1,09%	-10,1%	-0,4%	+2,3%	-2,2%
10	1,41%	+31,8%	2,6%	-1,0%	+11,0%
15	2,12%	+13,2%	2,3%	+1,2%	+5,6%

Lage rente, grillige aandelen. Gemiddeld 1,80% — **onder** de lat (2,5%) → uitkering daalt. Vormt de P10-onderkant.

MEDIAAN (~P50) — gemiddeld 4,30%/jr

jaar	10j-rente	aandeel	inflatie	obligatie	portefeuille
1	3,50%	+6,2%	1,9%	+1,0%	+2,9%
5	2,90%	+16,7%	2,5%	+2,5%	+7,7%
8	2,07%	+39,0%	2,6%	+7,9%	+19,3%
15	2,44%	-13,0%	1,4%	+2,6%	-3,1%

Gemiddeld 4,30% — ruim **boven** de lat → uitkering stijgt gestaag. Vormt ongeveer de rode P50-lijn.

GOED (~P90) — gemiddeld 6,66%/jr

jaar	10j-rente	aandeel	inflatie	obligatie	portefeuille
5	3,36%	+17,8%	3,8%	+4,3%	+9,2%
8	3,98%	+3,5%	3,0%	−5,8%	−2,4%
10	3,86%	+5,9%	3,8%	+1,5%	+3,1%
15	2,65%	+20,3%	1,7%	+5,6%	+11,0%

Gemiddeld 6,66% — ver boven de lat → uitkering stijgt fors. Vormt de P90-bovenkant.

Wat de scenario's laten zien

1. **Elk scenario is een verweven geheel.** Rente, aandelen en inflatie correleren (KNW-model) — geen losse loterijen maar consistente economische toekomst. In het slechte scenario blijven rente én aandelen zwak; in het goede stijgen beide.
2. **Aandelen domineren de spreiding.** Losse aandelenjaren lopen van −13% tot +39%; met 36,5% weging wordt dat −3% tot +19% portefeuille. De breedte van de waaier komt vooral uit het zakelijke risico, niet uit de rente (die beweegt veel rustiger, 1-4%).
3. **De obligatiekolom toont rentegevoeligheid.** Goed scenario jaar 8: aandelen +3,5% maar obligaties −5,8%, doordat de rente daar steeg (3,98%) → koersverlies op obligaties. Het obligatierendement komt uit de *verandering* van de rentecurve, niet uit het niveau.
4. **De rekenrente-lat (2,5%) is de scheidslijn.** Slecht 1,80% < 2,5% → daalt; mediaan 4,30% > 2,5% → stijgt; goed 6,66% > 2,5% → stijgt fors. De waaier is letterlijk de verdeling van hoe ver elk scenario boven of onder de lat zat.

Dit verbindt de eerdere bevindingen: de P-set levert werkelijke-wereld rendementen (mét risicopremie — vandaar dat de mediaan boven de lat ligt en de P50 stijgt), de rekenrente is de drempel, en het verschil bepaalt of de uitkering in dat scenario mee- of tegenvalt.

Doorrekening: scripts/_scenario_inkijk.ts (echte scenario-accessors uit de 10.000-subset; scenario's gekozen op het 10e/50e/90e percentiel van het gemiddelde 15-jaars aandelenrendement, sample 2.000).